

BILAG 1

Kundens behov og krav

Malmhavn Industri AS - prediktivt vedlikehold og feltarbeid

Kunde	Malmhavn Industri AS
Anskaffelse	Industriell vedlikeholdsplattform med OT-integrasjon og offline feltarbeid
Kontraktsmønster	SSA-T 2026
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Konkurransesgrunnlag - fiktiv testversjon

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Virksomhet og anskaffelsesbehov

Malmhavn Industri AS driver fire prosessanlegg med 1 460 ansatte og omtrent 18 000 vedlikeholdsobjekter. Uplanlagt stans kostet virksomheten 84 millioner kroner i 2025. Arbeidsordrer ligger i SAP S/4HANA, mens tilstandssignaler samles i tre forskjellige historikere og lokale regneark.

Selskapet skal etablere en felles vedlikeholdsplattform som samler tilstand, risiko, arbeidsordre og feltutførelse. Omtrent 12 millioner sensorverdier mottas per døgn. Feltarbeidere må kunne registrere kontroll, bilder og måleverdier i områder uten dekning i opptil åtte timer.

Første leveranse gjelder smelteverk Nord og kritiske pumper, vifter og transportbånd. Pilot skal være i drift 1. mars 2027. Resterende tre anlegg skal innføres innen 31. desember 2027 dersom pilotens sikkerhets- og effektmål nås.

Formål

Kunden ønsker en løsning som gir målbar virksomhetseffekt uten å svekke sikkerhet, sporbarhet, dataeierskap eller operativ kontinuitet.

2. Mål og forventede effekter

- Redusere uplanlagt stans for pilotutstyret med 20 prosent i løpet av tolv måneder.
- Øke andelen planlagt vedlikehold fra 62 til 78 prosent.
- Redusere tiden feltarbeidere bruker på etterregistrering med 35 prosent.
- Oppnå 98 prosent synkronisering av komplette arbeidsordrer innen fem minutter etter at dekning er gjenopprettet.
- Gi vedlikeholdsleder én risikobasert prioriteringsliste med sporbar forklaring.

3. Føringer og avgrensninger

- Ingen skykomponent skal kunne skrive direkte til styringssystemer eller sikkerhetskritiske OT-soner.
- Datainnsamling skal bruke lesende OPC UA eller godkjent mellomvare i industriell DMZ.
- Feltappen skal fungere offline i minst åtte timer og håndtere konflikt ved synkronisering.
- Arbeidsordre og reservedelsdata forvaltes fortsatt i SAP S/4HANA.
- Kritiske sikkerhetsalarmer skal ikke erstattes av prediktive modeller.

4. Tildelingsmodell

- Teknisk løsning, OT-sikkerhet og funksjonell kvalitet: 40 prosent.
- Dokumentert effekt og gjennomføringsevne: 35 prosent.
- Pris: 25 prosent.

Prioritetsnøkkel

A er et absolutt krav. B er et evaluert kvalitetskrav. C er en opsjon eller et ønsket tillegg. Avvik skal oppgis eksplisitt.

5. Kravmatrise

Leverandøren skal gjengi krav-ID uendret i Bilag 2 og beskrive oppfyllelse, forutsetninger, verifikasjon og eventuelle avvik.

Krav-ID	Pri.	Tema	Krav som Leverandøren skal besvare
MAL-OT-01	A	OT-separasjon	Løsningen skal hente tilstandsdata gjennom lesende grensesnitt i industriell DMZ og skal ikke kunne skrive direkte til styringssystem eller sikkerhetskritisk OT-sone.
MAL-DAT-02	A	Datavolum	Plattformen skal motta omtrent 12 millioner sensorverdier per døgn og bevare kvalitet, tidsstempel, enhet og kildeidentitet.
MAL-OFF-03	A	Offline feltarbeid	Feltappen skal støtte minst åtte timer uten dekning og synkronisere arbeidsordre, bilder og måleverdier med kontrollert konflikthåndtering.
MAL-SAP-04	A	SAP-integrasjon	SAP S/4HANA skal forbli autoritativ kilde for arbeidsordre, tekniske objekter og reservedeler.
MAL-RIS-05	B	Risikoprioritering	Vedlikeholdsleder bør få en prioritert liste der kritikalitet, tilstand, arbeidsordre og modellbidrag kan forklares.
MAL-SIK-06	A	Sikkerhet	Tilgang skal bruke Entra ID, flerfaktorausentisering og rolleavgrensning per anlegg. Privilegert leverandørtilgang skal være tidsbegrenset og godkjent.
MAL-SAF-07	A	Sikker drift	Prediktive modeller skal ikke erstatte sikkerhetsalarmer, sperrer eller operatørens godkjente prosedyrer.
MAL-MOD-08	B	Modellstyring	Kunden bør kunne kontrollere treningsgrunnlag, modellversjon, terskler, ytelse og tilbakeføring til forrige godkjente versjon.
MAL-DRI-09	A	Drift	Kritisk datainnsamling skal ha 99,9 prosent månedlig tilgjengelighet. Lokal buffer skal hindre tap ved 24 timers brudd mot skyplattformen.
MAL-TEST-10	A	Akseptanse	Akseptansetesten skal omfatte nettverksbrudd, full lokal buffer, duplikater, feil enhet, feltkonflikt, SAP-feil og tilbakeføring av modell.
MAL-EFF-11	B	Effektmåling	Løsningen bør dokumentere om pilotens reduksjon i stans og økning i planlagt vedlikehold kan tilskrives tiltakene.
MAL-UTR-12	A	Datauttrekk	Kunden skal kunne hente ut råmålinger, kvalitetsflagg, modellmetadata, anbefalinger, overstyringer og revisjonslogger i dokumenterte formater.

6. Forhold som skal avklares

- Datakvaliteten i to av de tre historikerne er ikke kartlagt.
- Kunden har ikke fastsatt hvilke prediktive modeller som kan gi automatisk prioriteringsforslag.
- Endelig MDM-løsning for robuste feltterminaler velges i et parallelt prosjekt.

Viktig

Åpne forhold er ikke tillatelse til å dikte kundebeslutninger. Tilbudet skal beskrive en trygg basis, konsekvens og beslutningspunkt.